PSSGUTM Transport

Dokumentasi sistem untuk BKK

System documentation for current and future committees

Dikemas kini 02 November 2026

Kandungan / Contents

1. **01 · Gambaran sistem (System overview)**
2. **02 · Peraturan bisnes (Business rules)**
3. **03 · Panduan pengguna (User guide)**
4. **04 · Setup & deploy (dari kosong)**
5. **05 · Operasi BKK (Operations & handover)**
6. **06 · Membangun & menyelenggara dengan AI**
7. **07 · Log keputusan (Decision log)**
8. **Konteks untuk Gemini (tampal ke Gemini sebelum bertanya)**
9. **08 · Pembetulan & tambahan (31 Okt 2026)**

Cara guna dokumen ini. BKK baharu: mula dengan bahagian 1, 2 dan 5. Pentadbir laman web: bahagian 4 dan 6. Ahli yang ajar pengguna: bahagian 3. Fail Markdown yang sama ada dalam folder `docs/` repo GitHub; AI (Claude Code) membaca `CLAUDE.md` di akar repo.
Item bertanda 🔎 mungkin berbeza dalam dashboard semasa; semak skrin sebenar.

01 · Gambaran sistem (System overview)

Tujuan

Gantikan Google Form + hebahan WhatsApp untuk pengangkutan latihan silat. Ahli pilih tarikh & pergi/balik, sistem susun kenderaan prebet secara automatik ikut peraturan adab dan kolej, ahli bayar kepada persatuan, bendahari bayar prebet.

Peranan (Roles)

Peranan	Siapa	Boleh buat
member (ahli)	Ahli silat tanpa kenderaan	Tempah tarikh, hantar resit bayaran, lihat kenderaan & rakan sekereta
driver (prebet)	Pemandu sukarela (kereta/motor)	Daftar kenderaan, sahkan "boleh bawa" tiap tarikh, tanda sampai/hantar, lihat pendapatan
admin	BKK	Semua: sahkan senarai, urus ahli/kenderaan/harga, penyata, reset
is_treasurer	Bendahari (bendera tambahan)	Sahkan bayaran ahli, bayar prebet + muat naik resit. Tidak nampak penyata untung/rugi atau tukar harga

Seni bina (Architecture)

```
Pengguna (telefon, PWA)
   │  HTTPS
   ▼
Vercel ── frontend React/Vite (fail statik, rewrite semua laluan ke index.html)
   │  fetch API (VITE_API_URL)
   ▼
Render ── backend FastAPI (1 worker + APScheduler)
   │              ▲
   │              └── GitHub Actions: ping /health tiap 10 min (elak Render tidur)
   ├──► Supabase PostgreSQL  (DATABASE_URL)
   ├──► Supabase Storage     (resit, QR, logo; SUPABASE_URL + SUPABASE_SERVICE_KEY)
   ├──► Brevo HTTP API       (emel lupa kata laluan; pilihan)
   └──► Google Sign-In       (GOOGLE_CLIENT_ID; pilihan)
```

Tanpa `SUPABASE_*`, fail disimpan di cakera setempat (`UPLOAD_DIR`) — **hilang bila Render restart**, jadi produksi mesti guna Supabase Storage.

Struktur repo

```
backend/app/        main.py (app+scheduler) · config.py · models.py · migrate.py · seed.py
                    security.py · storage.py · mailer.py · google_auth.py
                    routes/{auth,member,bookings,driver,admin}.py
                    services/assign.py (algoritma susunan) · services/booking.py (logik bisnes)
backend/tests/      test_assign.py · test_flow.py
frontend/src/       App.jsx · api.js · pages/ · components/ · styles.css
.github/workflows/  keepalive.yml
docs/               dokumentasi ini
```

Jadual data utama

users, member_roster (senarai ahli sah), colleges, pickup_points (checkpoint; banyak per kolej), venues (tempat latihan), training_sessions (Rabu/Sabtu), training_events (satu latihan satu tarikh: open/finalised/cancelled), bookings, payments, vehicles (+vehicle_kinds, vehicle_unavailable),

prebet_availability (sahkan boleh bawa + kenderaan dipilih), duty_ticks (tanda sampai/hantar), driver_payouts (bayaran prebet), admin_duty (admin bertugas), holidays, notifications, feedback, settings (nilai boleh ubah: harga, kadar, masa, kaedah bayar), password_resets.

Kerja latar (Scheduler)

Jadual	Buat apa
Setiap hari 00:05	Jana tempahan, peringatan latihan, peringatan keselamatan rider, peringatan bayar prebet, peringatan lesen, peringatan tunggakan
Setiap 10 minit	Notis kepada prebet, amaran tanda sampai/hantar, **auto-sah senarai pada 7:30 PM** hari latihan

Scheduler hidup dalam proses backend. Jika Render tidur, kerja ini tidak jalan — sebab itu ada keepalive.

Keselamatan ringkas

JWT (`SECRET_KEY` wajib ditukar dalam produksi, app enggan mula jika tidak), kata laluan bcrypt, had kadar (rate limit) pada login/lupa/daftar, hanya no. ahli dalam roster boleh daftar, maklumat bank/QR prebet hanya admin & bendahari nampak, fail diakses melalui API berautentikasi.

Had yang perlu tahu

- Render percuma: cold start 30–60 saat jika keepalive gagal; SMTP disekat (guna Brevo HTTP API).
- Tiada Alembic: perubahan skema = tambah lajur dalam `migrate.py`.
- Tiada notifikasi WhatsApp; notifikasi dalam app sahaja (loceng).

02 · Peraturan bisnes (Business rules)

Ini keputusan BKK 2026/2027. **Jangan ubah kod tanpa putuskan di mesyuarat BKK dan catat di 07 Log keputusan.** Nilai bertanda ⚙️ boleh diubah dalam app oleh admin tanpa kod.

1. Siapa boleh guna

- Hanya no. ahli dalam senarai ahli sah (roster) boleh daftar. Format ahli: `SG` + 7 digit (`MEMBER_NO_PATTERN`). Prebet tak tertakluk format ini.
- Semua sesi/tahun layak (⚙️ Admin › Lagi › Kelayakan; `*` = semua).
- Semua 13 kolej dibuka. **KP** belum ada checkpoint: admin mesti tambah dahulu, selagi itu ahli KP tak dapat tempah.
- Satu kolej boleh ada **banyak checkpoint**. Ahli nampak checkpoint **aktif** kolej sendiri yang sepadan jantinanya (jantina khusus atau "mana-mana") dan pilih satu semasa daftar (atau tukar di Profil). Tidak pilih = sistem pilih yang sepadan jantina dahulu. Admin boleh nyahaktif atau **padam** checkpoint; jika ahli masih guna, mesti pilih checkpoint lain (kolej sama) dan ahli dipindahkan automatik.
- Ahli taip **blok** tempat tinggal. Semua pengguna isi **nama pendek** (dipapar dalam senarai kenderaan).

2. Tempahan & masa (waktu Malaysia)

Masa	Kejadian	Tetapan
Hari latihan **5:00 PM**	Tutup: ahli tak boleh tempah/batal sendiri, prebet tak boleh ubah. Selepas itu **admin sahaja** tambah/buang ahli	`CUTOFF_TIME`
Hari latihan **7:30 PM**	Senarai disahkan automatik jika admin belum sahkan; kenderaan dikunci, bayaran dibuka	`AUTO_FINALISE_TIME`
Hari **selepas** latihan **12:00 tengah hari**	Tarikh akhir ahli bayar. Selepas itu jadi tunggakan	`PAY_DEADLINE_TIME`

- Pickup pergi 8:30–8:50 PM (ahli sampai 5 minit awal, `ARRIVE_EARLY_MINUTES`); balik bermula 11:00 PM. ⚙️ (Admin › Lagi › sesi)
- Ahli pilih tarikh (sehingga 21 hari ke depan) dan Pergi / Balik / kedua-duanya. Satu ahli satu kenderaan untuk pergi dan balik.
- Cuti/tarikh libur dicatat admin (⚙️ Cuti); tidak dipapar sebagai latihan.
- **Latihan dibatalkan boleh diaktifkan semula** (admin sahaja, selagi tarikh belum lepas, cth pengerusi putuskan latihan diteruskan). Ahli yang ditempah sebelum latihan dibatalkan **dipulihkan**; ahli yang batal sendiri **kekal batal**. Cuti pada tarikh itu dibuang, semua dimaklumkan, kenderaan disusun semula.
- Latihan dibatalkan: bayaran yang sudah dibuat jadi **kredit**. Kredit digunakan pada latihan seterusnya yang ahli tempah, ditolak mengikut kategori kenderaan latihan itu, semasa senarai disahkan.

3. Tempat latihan & berjalan kaki

Admin tetapkan tempat latihan setiap latihan. Jika tempat ialah sebuah kolej (cth Dewan Merdeka KRP), **ahli kolej itu berjalan kaki** (tiada prebet). L50 tak mengecualikan sesiapa. Aktiviti luar (⚙️) ada harga & had jarak motosikal sendiri.

4. Susunan kenderaan (algoritma auto)

Kereta dahulu, motosikal kemudian; isi kenderaan sehingga penuh. Keutamaan penumpang:

1. Kolej sendiri prebet dahulu (kurangkan hentian).

2. Zon prebet menentukan keutamaan seterusnya:

Zon prebet	Susunan penumpang diambil
Dekat	dekat → empat kolej (KDSE, KTGB, KLG, KDOJ) → jauh lain
Empat kolej (jauhA)	empat kolej → dekat → jauh lain
Jauh lain (K9 & K10, KTC, KP)	jauh sendiri → dekat → empat kolej

3. **Adab tempat duduk (sentiasa dikuatkuasakan):** satu baris satu jantina; lelaki tak duduk di belakang perempuan; konfigurasi baris 5 seat = 1,3; 7 seat = 1,3,2; motosikal bawa seorang, rider & penumpang sama jantina; prebet perempuan hanya bawa perempuan.
4. **Perempuan seorang diri dalam kereta prebet lelaki tidak dibenarkan** (mesti 0 atau ≥ 2). Dia diletakkan sebagai **e-hailing automatik** (tiada amaran perlu keputusan admin).
5. Kenderaan yang bawa sangat sedikit (≤ `COMBINE_BELOW_PASSENGERS`=2) digabung ke kenderaan lain jika semua muat dan ikut adab.
6. Selebihnya (penuh / langgar adab) → e-hailing. Admin boleh tukar tempat duduk manual dan "susun semula".
7. Prebet boleh ada **beberapa kenderaan** tetapi **satu kenderaan sehari** (dipilih semasa sahkan).
8. Prebet mesti **sahkan "boleh bawa"** setiap tarikh. Tak dapat bawa → hubungi BKK (admin bertugas); tiada butang batal per tarikh.
9. Prebet tanda dua kali: **dah sampai tempat latihan** dan **dah hantar semua selepas latihan** (amaran sahaja jika lupa; tetap dibayar).
10. Kenderaan perlu lulus admin: jenama, warna, no. plat; gambar lesen + tarikh tamat wajib. Akuan keselamatan rider pilihan (peringatan berkala).

5. Yuran ahli ⚙️ (Admin › Lagi › Harga)

Seorang per latihan (pergi+balik; tiada potongan sehala):

	Kolej dekat	Kolej jauh
Kereta	RM2	RM4
Motosikal	RM1	RM2

- Muktamad selepas senarai disahkan. Latihan dibatalkan → bayaran jadi **kredit** (tiada pemulangan tunai). Tiada tunai: resit sahaja, disahkan bendahari/admin.
- Tunggakan: ahli yang lewat masih boleh naik; disekat hanya jika bayaran tertua melebihi `ARREARS_BLOCK_DAYS` (183 hari).

6. Bayaran prebet ⚙️ (hanya admin boleh ubah kadar)

Tetap sehari latihan (bukan ikut bilangan penumpang), ikut kategori kenderaan (kolej prebet, atau ditetapkan admin):

	Dekat	Jauh
Kereta	RM10	RM14
Motosikal	RM1	RM2

- Prebet yang **tidak beroperasi** pada latihan itu (tiada penumpang / tak sahkan) **tidak dikenakan bayaran**.
- Admin pilih kaedah bayar ⚙️: **per latihan / mingguan / bulanan**. Bayaran digabung ikut tempoh.
- **Baki tertunggak dibawa ke bayaran seterusnya** dengan nota tarikh. Contoh: RM10 latihan 15/10 terlupa dibayar → bayaran seterusnya RM20 = "RM10 untuk 15/10 + RM10 untuk 18/10".

- Bendahari bayar **seorang prebet seorang**: nampak bank/QR prebet, bayar di luar app, muat naik **satu resit**. Prebet tekan "Diterima".
- Penyata untung/rugi (admin sahaja): kutipan ahli − bayaran prebet. Boleh negatif (persatuan tanggung demi kebajikan ahli).

7. Admin bertugas & hubungan

Setiap admin pilih hari bertugas dalam bulan itu + nombor telefon. Ahli/prebet nampak admin bertugas hari itu. Masalah **laman web** (bukan urusan prebet): `SITE_CONTACT_PHONE` (0192278390, pentadbir laman web).

8. Data peribadi & sandaran

- Semua pendaftar mesti tanda persetujuan: maklumat disimpan oleh BKK untuk urusan pengangkutan latihan sahaja dan tidak dikongsi dengan pihak luar.
- Data disimpan di Supabase (teks dalam PostgreSQL; gambar lesen/resit/QR dalam Storage). Kata laluan disimpan sebagai hash, tidak boleh dibaca sesiapa.
- **Sandaran:** Admin › Lagi › "Muat turun sandaran" (admin sahaja) menghasilkan zip CSV (ahli & prebet, kenderaan, tempahan, bayaran ahli, bayaran prebet). Tidak termasuk kata laluan, gambar, dan no. akaun bank penuh (4 digit akhir sahaja). Simpan dalam folder Drive BKK peribadi (2–3 orang). Sebulan sekali dan sebelum reset tahunan.
- Pilihan paparan cerah/gelap/ikut telefon disimpan pada akaun pengguna (ikut ke peranti lain).

9. Lain-lain

- Lupa kata laluan: emel (Brevo) jika dikonfigurasi, jika tidak permintaan pergi kepada admin yang beri kata laluan sementara.
- Log masuk Google pilihan (`GOOGLE_CLIENT_ID`).
- Teks "Syarat" dalam app boleh disunting admin (⚙️ Lagi › Peraturan); lalai ditulis dalam kod.

03 · Panduan pengguna (User guide)

Buka pautan app di telefon › menu pelayar › **Tambah ke skrin utama** (jadi seperti app). Log masuk dengan no. ahli/emel + kata laluan, atau butang Google (jika dihidupkan).

A. Ahli (penumpang)

1. **Daftar**: no. ahli (mesti dalam senarai BKK), nama penuh, **nama pendek**, telefon, jantina, kolej, **blok**, checkpoint (jika ada pilihan). Lengkapkan di **Profil** jika terlepas.
2. **Utama**: pilih tarikh latihan, tanda **Pergi / Balik**. Tutup **5 petang** hari latihan.
3. Lepas BKK sahkan (atau auto 7:30 PM), anda nampak: kenderaan (jenama, warna, **no. plat**), nama pendek prebet, rakan sekereta, **waktu sampai di checkpoint** (5 minit awal), tempat latihan.
4. **Jika tiada kenderaan** (cth perempuan seorang dengan prebet lelaki) anda ditanda **e-hailing**; ikut arahan BKK.
5. **Bayaran**: tab Bayaran › nampak jumlah, QR persatuan (dalam bingkai putih supaya boleh diimbas) › bayar › muat naik resit. **Sebelum 12 tengah hari esoknya.** Lewat = tunggakan.
6. Tak jadi naik? Tekan "Tak naik" sebelum 5 petang. Selepas itu hubungi BKK.
7. **Profil › Paparan:** pilih Cerah / Gelap / Ikut telefon. Pilihan disimpan pada akaun anda, jadi sama di semua peranti.
8. Setiap notifikasi menunjukkan tarikh & masa ia dikeluarkan. Jika kolej anda ada dua checkpoint, pilih yang anda mahu di Profil.

B. Prebet (pemandu sukarela)

1. Daftar sebagai **Prebet** › tab **Driver**: muat naik **lesen** + tarikh tamat; daftar kenderaan (**jenama, warna, no. plat**, jenis kereta/motosikal, bilangan tempat duduk); isi maklumat **bank / QR** untuk dibayar. Boleh daftar banyak kenderaan. BKK luluskan dahulu.
2. **Utama**: untuk setiap tarikh tekan **Boleh** / **Tak boleh**. Jika ada lebih satu kenderaan, pilih yang dibawa hari itu. Tak dapat bawa selepas sahkan → hubungi BKK (nombor admin bertugas dipapar).
3. Apabila ada tugasan: nampak senarai penumpang (nama, telefon, blok, checkpoint) selepas senarai disahkan.
4. Tanda **"Dah sampai tempat latihan"** dan **"Dah hantar semua"** (selepas latihan).
5. **Pendapatan**: bayaran tetap setiap hari latihan yang anda bawa (kereta jauh RM14/dekat RM10, motosikal RM2/RM1). Lihat baki belum dibayar + nota tarikh, dan resit. Tekan **Diterima** bila wang masuk.
6. Tidak beroperasi = tiada bayaran untuk hari itu.

C. Admin BKK

Tab bawah: **Ringkasan · Penumpang · Bayaran · Kerusi · Kenderaan · Lagi**.

- **Ringkasan**: senarai latihan akan datang. Tetapkan **tempat latihan**, semak penumpang, kereta dan e-hailing, tekan **Sahkan senarai** (atau tunggu auto 7:30 PM). Boleh **batal latihan** (bayaran jadi kredit). Selepas 5 PTG hanya admin boleh **tambah/buang ahli**.
- **Latihan dibatalkan?** Di Ringkasan, latihan yang dibatalkan ada butang ♻ **Aktifkan semula latihan** (selagi tarikh belum lepas). Ahli yang ditempah sebelum batal dipulihkan dan dimaklumkan; kredit bayaran digunakan semasa senarai disahkan.
- **Kerusi**: lihat/tukar tempat duduk, "susun semula". Papar kolej prebet + dekat/jauh.
- **Kenderaan**: lulus/tolak kenderaan prebet, tetapkan kategori dekat/jauh jika perlu.
- **Penumpang**: senarai ahli, tukar peranan, lantik **bendahari**, lulus "jadi penumpang" untuk prebet, reset kata laluan, edit nama pendek/blok.
- **Bayaran**: sahkan resit ahli; tunggakan; **Bayar prebet** (lihat bahagian D).

- **Lagi**: Senarai ahli sah (import CSV), Tempat latihan (pilih kolej = ahli kolej itu jalan kaki), Kolej & checkpoint (boleh banyak checkpoint), Cuti, Sesi & masa, Harga (yuran + **bayaran tetap prebet**, admin sahaja), Kaedah bayar prebet, Kelayakan, Peraturan, Branding, **Admin bertugas**, **Untung/rugi** (admin sahaja), Umum, Maklum balas, **Muat turun sandaran** (admin sahaja, zip CSV), **Reset data ujian**.
- **Checkpoint:** Admin › Lagi › Kolej: tambah, nyahaktif atau **Padam**. Jika ahli masih guna checkpoint itu, anda diminta pilih checkpoint lain dan ahli dipindahkan.

D. Bendahari

Admin lantik bendahari (tanda pada akaun ahli/prebet). Bendahari nampak tab **Bendahari**:

1. **Sahkan bayaran ahli**: lihat resit › Sahkan / Tolak.
2. **Bayar prebet**: satu kad setiap prebet dengan jumlah, butiran tarikh (termasuk baki tertunggak) dan bank/QR. Bayar melalui app bank, kemudian **Dah bayar: muat naik resit** (satu resit untuk keseluruhan jumlah kad itu). Prebet dimaklumkan.
3. Bendahari **tidak** boleh ubah kadar, kaedah bayar, atau lihat untung/rugi.

04 · Setup & deploy (dari kosong)

> Gunakan akaun **persatuan** (emel BKK), bukan peribadi, supaya boleh diserah. Simpan semua kata laluan/kunci dalam pengurus kata laluan BKK. Item bertanda 🔎 mungkin berbeza dalam dashboard semasa; ikut yang tertera di skrin.

Ringkasan perkhidmatan

Perkhidmatan	Guna untuk	Kos
GitHub (repo PRIVATE)	Simpan kod, Actions keepalive	Percuma
Supabase	PostgreSQL + Storage (bucket `uploads`)	Percuma
Render	Hos backend FastAPI	Percuma (tidur jika tiada trafik; keepalive)
Vercel	Hos frontend	Percuma
Brevo (pilihan)	Emel lupa kata laluan	Percuma (had harian)
Google Cloud (pilihan)	Log masuk Google	Percuma

Langkah 1 — Supabase

1. Cipta projek. Simpan **kata laluan database**.
2. *Project Settings* › *Database*: salin **connection string** (pilih mod yang serasi dengan Render; 🔎 pooler/direct). Tukar prefix kepada `postgresql+psycopg2://…` → ini `DATABASE_URL`.
3. *Storage*: cipta bucket **`uploads`** (private). *Project Settings* › *API*: salin **Project URL** (`SUPABASE_URL`) dan **service_role key** (`SUPABASE_SERVICE_KEY`; **rahsia — backend sahaja**, jangan letak di frontend/repo).

Langkah 2 — GitHub

Repo **PRIVATE**. Tambah Secret `BACKEND_URL` (Settings › Secrets and variables › Actions) = URL Render **tanpa `/health` dan tanpa `/` di hujung**, cth `https://nama.onrender.com`. Workflow `keepalive.yml` ping `/health` setiap 10 minit. Jika repo/akaun tidak aktif lama, GitHub boleh hentikan jadual: semak tab Actions sekali sebulan.

Langkah 3 — Render (backend)

New › Web Service › sambung repo. 🔎 Root Directory `backend`. Runtime: **Python** (yang digunakan sekarang; log Render menunjukkan persekitaran `.venv` Python 3.12). Build Command 🔎 `pip install -r requirements.txt -r requirements-postgres.txt`. Start Command: lihat bawah. (`backend/Dockerfile` ialah pilihan alternatif untuk VPS.) Health check path `/health`. **Mesti 1 worker.** Environment variables (minimum):

Nama	Nilai
`ENV`	`production`
`SECRET_KEY`	rentetan rawak panjang (`openssl rand -hex 32`). **Jangan tukar sembarangan**: semua pengguna akan log keluar
`DATABASE_URL`	dari Supabase
`SUPABASE_URL`, `SUPABASE_SERVICE_KEY` (`SUPABASE_BUCKET` = `uploads`)	dari Supabase
`ADMIN_EMAIL`, `ADMIN_PASSWORD`	admin pertama (dibuat sekali semasa seed)

Nama	Nilai
`CORS_ORIGINS`	URL Vercel, cth `https://nama.vercel.app` (koma untuk banyak)
`FRONTEND_URL`	URL Vercel (untuk pautan dalam emel)
`REQUIRE_ROSTER`	`true`
`ALLOW_RESET`	`false` (hidupkan hanya semasa reset, kemudian matikan)
`BREVO_API_KEY`, `MAIL_FROM`	emel lupa kata laluan (lihat bawah)
`GOOGLE_CLIENT_ID`	log masuk Google (lihat bawah)

Senarai penuh + lalai: `.env.example` dan `backend/app/config.py`. **Start Command yang digunakan:** `python -m app.seed && uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port $PORT --workers 1`. Jadi seed (data asas kolej, checkpoint, tempat, sesi, admin pertama) jalan **automatik setiap deploy/restart**, dan mesti selamat diulang (idempotent). Seed gagal = server tak mula (lihat 05 Operasi, "Port scan timeout"). Pada permulaan app juga jalankan `create_all` + `run_migrations()`. Selepas deploy pertama, import senarai ahli di Admin › Lagi › Senarai ahli sah.

Langkah 4 — Vercel (frontend)

Import repo › Root Directory `frontend` › Framework Vite (build `npm run build`, output `dist`). Env: `VITE_API_URL` = URL Render. `vercel.json` sudah ada (rewrite SPA). Selepas tukar env, **Redeploy**.

Langkah 5 — Emel lupa kata laluan (Brevo)

Render percuma **menyekat SMTP**, jadi guna Brevo HTTP API. Daftar Brevo › **sahkan emel penghantar** (Senders) › cipta **API key** › isi `BREVO_API_KEY`, `MAIL_FROM` (mesti emel yang disahkan), `FRONTEND_URL`. Ujian: Lupa kata laluan di app. Jika gagal, lihat log Render: carian "Brevo" menunjukkan sebab (sender belum disahkan, kunci salah, dsb.). Tanpa konfigurasi ini permintaan pergi kepada admin (bukan emel).

Langkah 6 — Log masuk Google (pilihan)

Google Cloud Console › APIs & Services › Credentials › OAuth client ID jenis **Web** › Authorized JavaScript origins = URL Vercel (dan `http://localhost:5173` untuk dev) › salin Client ID ke `GOOGLE_CLIENT_ID` (Render). Kosong = butang Google disembunyikan. Pengguna Google tetap mesti ada no. ahli sah.

Aliran kerja kod → produksi

```
branch baru → ubah kod → pytest + npm run build lulus → push → Pull Request → merge ke main
→ Render & Vercel auto-deploy → semak /health dan app
```

Skema DB berubah? Tambah lajur dalam `models.py` **dan** `migrate.py`. Elakkan deploy waktu latihan (Rabu/Sabtu 5–11 PM).

Sandaran (Backup)

Supabase percuma tidak menjamin sandaran yang boleh dipulihkan 🔎. Dua lapis:

1. **Dalam app:** Admin › Lagi › **Muat turun sandaran** (zip CSV, admin sahaja). Sebulan sekali dan sebelum reset tahunan; simpan dalam folder Drive BKK peribadi (2–3 orang).
2. **Pentadbir laman web:** sesekali eksport pangkalan data penuh (Supabase › Database › Backups atau `pg_dump`) dan muat turun bucket `uploads` (lesen, resit, QR; tidak ada dalam zip CSV). Fail sandaran mengandungi data peribadi: jangan kongsi di WhatsApp.

Tempatan (local)

Lihat `CLAUDE.md` / `README.md`: SQLite automatik jika `DATABASE_URL` tiada. Dalam PowerShell guna `$env:NAMA="nilai"`.

05 · Operasi BKK (Operations & handover)

Rutin setiap latihan (Rabu & Sabtu)

Bila	Siapa	Buat
1–2 hari sebelum	Admin	Tetapkan **tempat latihan**. Semak ada prebet sahkan "boleh bawa"; hubungi prebet yang belum
Hari latihan, sebelum 5 PTG	Ahli/Prebet	Tempah / sahkan. Admin pantau Ringkasan (kereta cukup? ada e-hailing?)
Selepas 5 PTG	Admin	Hanya admin tambah/buang ahli. Semak amaran
7:30 PM	Sistem/Admin	Senarai disahkan (auto jika admin belum). Semak e-hailing dan tempah manual
Selepas latihan	Prebet	Tanda "dah hantar semua"
Esoknya sebelum 12 TGH	Ahli	Bayar + muat naik resit
Selepas 12 TGH	Bendahari	Sahkan resit; tunggakan (Bayaran › Tunggakan)
Mingguan/bulanan (ikut tetapan)	Bendahari	**Bayar prebet** per kad + resit
Bulanan	Admin	Set **admin bertugas** bulan depan; semak Untung/rugi; **muat turun sandaran** (Admin › Lagi) ke Drive BKK

Awal sesi baharu (setiap tahun) — checklist serah tugas

Akaun & akses (buat dahulu, sebelum BKK lama keluar)

- [ ] Senarai akaun milik persatuan (GitHub, Supabase, Render, Vercel, Brevo, Google Cloud) ada pada emel/pengurus kata laluan BKK. Tambah **BKK baharu sebagai owner/collaborator** pada setiap satu, kemudian buang BKK lama.
- [ ] Tukar `ADMIN_PASSWORD` / kata laluan admin dalam app; cipta akaun admin untuk setiap ahli BKK baharu (Admin › Penumpang › tukar peranan).
- [ ] Kemas kini hubungan pentadbir laman web (`SITE_CONTACT_PHONE`, `SITE_CONTACT_NAME` di Render) kepada orang yang menyelenggara sekarang.
- [ ] Tukar kunci jika ada yang tersebar: `SECRET_KEY` (semua log keluar), Supabase service key, Brevo key.

Data

- [ ] Muat turun **sandaran** (Admin › Lagi) dan sandaran DB/bucket penuh sesi lama sebelum mengosongkan apa-apa.
- [ ] Import **senarai ahli sah** baharu (CSV) di Admin › Lagi › Senarai ahli sah. Tukar `MEMBER_NO_PATTERN` jika format berubah.
- [ ] Padam akaun lama: Render `ALLOW_RESET=true` › Admin › Lagi › **Reset data ujian** › (pastikan tahu apa dipadam) › `ALLOW_RESET=false`.
- [ ] Semak kelayakan sesi (Admin › Lagi › Kelayakan), kolej, **checkpoint** (tambah KP jika belum), tempat latihan, jadual sesi (hari/masa), cuti kampus.
- [ ] Kemas kini QR/bank persatuan (Admin › Bayaran › maklumat bayaran) dan **bendahari baharu** dilantik.
- [ ] Semak yuran & **bayaran prebet** (Admin › Lagi › Harga) dan kaedah bayar prebet.
- [ ] Kemas kini nama/logo/warna (Branding) dan teks Syarat.

Pengetahuan

- [ ] BKK baharu baca `docs/01`–`03`. Pembangun baharu baca `CLAUDE.md` + `docs/06`.
- [ ] Mesyuarat BKK: semak semula peraturan dalam `docs/02`; catat perubahan di `docs/07`.

Storan dan sandaran (setiap bulan)

- **Sandaran:** Admin › Lagi › Sandaran, muat turun zip dan simpan dalam fail BKK (di luar Supabase). Buat sekali sebulan; orang yang bertanggungjawab dicatat dalam senarai serah tugas.
- **Semak Supabase** setiap 2–3 bulan (Dashboard › Usage): Database (had 500 MB), Storage (had 1 GB), Egress (had 5 GB sebulan). Storan ialah yang paling cepat penuh.
- **Pembersihan automatik** (setiap hari, 12:05 pagi): gambar resit yang sudah disahkan atau dibatalkan dan lebih 6 bulan dipadam; notifikasi lebih 6 bulan dipadam (amaran aktif dikecualikan). **Rekod bayaran kekal**; hanya gambar resit hilang. Ubah tempoh dengan `RETENTION_MONTHS` di Render (0 = matikan).
- Semua gambar (resit, lesen) dikecilkan semasa muat naik (maks 1600 px, kualiti JPEG 80). QR dan logo kekal PNG.
- Import data batch lama (34 sesi): hanya maklumat orang (nama, sesi masuk, kursus dan tahap, status aktif/alumni, jawatan, jurulatih). Jangan import kehadiran harian batch lama.

Pelan jika sistem rosak pada hari latihan

1. Semak `https://<backend>/health`. Jika lambat: Render sedang bangun (tunggu ≤ 1 minit).
2. Jika tetap down: lihat Render › Logs. Deploy terakhir bermasalah → *Rollback* ke deploy sebelumnya (Render dan Vercel simpan sejarah).
3. Sandaran manual: eksport senarai kenderaan dari Admin › Kerusi/Manifest (tangkap skrin) dan hebah di WhatsApp. Pengangkutan diteruskan; kemas kini app selepas pulih.

Masalah biasa

Gejala	Punca biasa	Penyelesaian
App lambat bila dibuka pertama	Render tidur	Semak GitHub Actions keepalive hijau; `BACKEND_URL` betul (tanpa `/health` dan `/` hujung)
Senarai tak disahkan auto 7:30	Render tidur / scheduler tak jalan	Pastikan keepalive; sahkan manual
Resit/QR/logo hilang selepas deploy	`SUPABASE_*` tiada, fail di cakera Render	Isi `SUPABASE_URL` + `SUPABASE_SERVICE_KEY`, bucket `uploads` wujud
Semua pengguna tiba-tiba log keluar	`SECRET_KEY` bertukar	Normal; log masuk semula
"Lupa kata laluan" tiada emel	Brevo tak dikonfigurasi / sender belum disahkan	Semak `MAIL_FROM`, log Render "Brevo"; sementara itu admin beri kata laluan sementara
Butang Google tiada	`GOOGLE_CLIENT_ID` kosong / origin salah	Isi Client ID, tambah URL Vercel dalam Authorized origins
Ahli tak boleh daftar	No. ahli tiada dalam roster / format salah	Tambah di Senarai ahli sah
Ahli kolej KP tak boleh tempah	Belum ada checkpoint KP	Admin tambah checkpoint KP
Perempuan ditanda e-hailing	Peraturan perempuan-seorang dengan prebet lelaki	Tambah prebet perempuan/penumpang perempuan lain, atau tempah e-hailing

Gejala	Punca biasa	Penyelesaian
Bayaran prebet tidak muncul	Prebet tak beroperasi / tempoh belum tamat (mingguan/bulanan) / senarai belum disahkan	Semak kaedah bayar & tarikh
Deploy gagal, log: `IntegrityError ... duplicate key ... settings_pkey (eligible_years)`	Seed cuba INSERT tetapan yang sudah wujud (data lama / dua deploy bertindih)	Dibetulkan dalam `seed.py` (guna `merge` + tangkap `IntegrityError`). Jika berulang dengan jadual lain, pastikan seed idempotent: semak wujud dahulu sebelum tambah
Render: `Port scan timeout, no open ports detected`	Server tak sempat bind port kerana seed/migrasi ranap atau lambat (Start Command jalankan seed dahulu)	Baca log SEBELUM mesej ini; selalunya ada ralat seed. Betulkan, deploy semula
"Failed to fetch" pada satu skrin sahaja	Endpoint itu ranap (HTTP 500); pelayar papar sebagai "Failed to fetch"	Lihat Render › Logs pada masa yang sama untuk traceback (`NameError`, dsb.). Bukan masalah internet pengguna
Deploy gagal	Ralat build/test	Lihat log; `pytest` + `npm run build` setempat
Butang kelihatan kosong (warna sama dengan latar)	CSS: warna pautan menimpa warna butang	Semak kontras cerah & gelap (`styles.css`, bahagian "kontras"); guna `:not(.btn)` pada peraturan pautan
Perlu aktifkan semula latihan yang dibatalkan	Pengerusi putuskan diteruskan	Admin › Ringkasan › ♻️ Aktifkan semula (hanya selagi tarikh belum lepas)
Frontend tunjuk ralat rangkaian	`VITE_API_URL` salah / `CORS_ORIGINS` tak masuk URL Vercel	Betulkan, redeploy

Kontrak operasi dalaman

- Hanya 1–2 orang BKK dilantik **pentadbir laman web** (akses Render/Vercel/Supabase). Admin biasa hanya guna app.
- Jangan kongsi kata laluan di WhatsApp. Guna pengurus kata laluan.
- Setiap perubahan peraturan: catat di `docs/07` supaya BKK akan datang faham sebabnya.

06 · Membangun & Menyelenggara dengan AI

Sejarah & Peralihan: Pada peringkat awal, pembangunan projek ini dimulakan menggunakan **Claude Code**. Bagi mengelakkan beban kos langganan berbayar dan memaksimumkan integrasi, **selepas menggunakan Claude kami telah berpindah sepenuhnya kepada Google Antigravity untuk pengaturcaraan dan pembangunan AI (*coding AI*)**.

Peranan Pembantu AI

Pembantu	Status	Terbaik untuk	Elak
Google Antigravity	**Ejen Utama (Aktif)**	Ubah **kod**, analisa & baiki bug, jalankan ujian `pytest` dan `npm run build` secara automatik, pengurusan fail projek terus.	Mengubah peraturan bisnes tanpa persetujuan BKK.
Claude Code / Claude	**Legasi (Asal)**	Struktur seni bina awal dan lakaran kod permulaan projek.	Langganan berbayar berulang bagi persatuan.
Gemini	**Sokongan Setup**	Panduan konfigurasi langkah demi langkah (Render, Vercel, Supabase, Brevo, OAuth).	Mengubah kod produksi tanpa semakan; berkongsi rahsia.

Cara 1 — Google Antigravity (Kaedah Utama & Disyorkan)

Antigravity membaca keseluruhan repositori projek secara automatik, mengedit fail secara langsung, dan mengesahkan kod dengan menjalankan ujian integriti:

1. Buka folder projek dalam Antigravity.
2. Fail `CLAUDE.md` dan `ANTIGRAVITY.md` di akar repo dibaca secara automatik untuk peraturan dan konteks kerja.
3. Mulakan tugasan dengan prompt ringkas & spesifik.

Templat Prompt (Salin & Ubah)

Ciri Baharu:

> *Baca CLAUDE.md dan docs/02-peraturan-bisnes.md. Saya nak [nyatakan hasil 1–3 ayat]. Buat di branch baharu. Ubah backend + frontend yang perlu, tambah ujian, jalankan pytest dan npm run build. Beritahu fail diubah dan cara uji.*

Membaiki Bug / Ralat:

> *Ralat: [apa berlaku], di skrin [nama skrin], sepatutnya [tingkah laku betul]. Cari punca, betulkan, tambah ujian berkaitan. Jangan ubah perkara lain.*

Semakan Sebelum Merge:

> *Semak perubahan kod terkini. Cari bug, kesan pada data produksi (migrate.py), peraturan dilanggar dalam docs/02, dan ujian yang kurang.*

Cara 2 — Claude Code / Claude Chat (Legasi)

Jika menggunakan Claude, lampirkan `CLAUDE.md` dan `docs/02` dalam setiap perbualan. Minta jawapan sebagai fail penuh atau *diff* yang jelas untuk fail besar. Jalankan ujian sendiri selepas tampal.

Cara 3 — Gemini sebagai Pembantu Setup

Lihat `gemini/GEMINI_CONTEXT.md`. Gemini sesuai untuk rujukan visual tetapan papan pemuka (Supabase, Render, Vercel) dan bantuan integrasi luaran.

Keselamatan Semasa Guna AI

- Jangan tampal kunci rahsia: `SECRET_KEY`, `SUPABASE_SERVICE_KEY`, `BREVO_API_KEY`, kata laluan, atau senarai data ahli sebenar ke dalam prompt.
- Semak semua perubahan penting sebelum merge (terutamanya `migrate.py`, `security.py`, `routes/admin.py`).
- Jangan benarkan AI menjalankan arahan yang memadam data produksi.
- Peraturan bisnes adalah hak BKK: sebarang perubahan dasar mesti dibawa ke mesyuarat pengurusan.

---

07 · Log keputusan (Decision log)

Format: **Keputusan** — sebab — kesan pada kod. BKK akan datang: tambah baris baharu di bawah (tarikh, siapa, keputusan, sebab).

Teknikal

Keputusan	Sebab	Di mana
Render percuma + keepalive GitHub Actions 10 min	Kos sifar; scheduler perlu server hidup	`keepalive.yml`
1 worker sahaja	Scheduler dalam proses; elak kerja berganda	`Dockerfile` , Start Command
Brevo HTTP API, bukan SMTP	Render percuma sekat SMTP	`mailer.py`
Supabase Storage untuk fail	Cakera Render hilang bila restart	`storage.py`
Tiada Alembic; `migrate.py` ADD COLUMN	Skema kecil, kos senggara rendah	`migrate.py`
Nilai boleh ubah disimpan dalam jadual `settings`	Admin ubah tanpa kod	`services/booking.py`
Algoritma susunan dalam `services/assign.py` (fungsi tulen)	Mudah diuji tanpa DB	`tests/test_assign.py`
Seed boleh diulang; `upgrade_v7` hanya sekali (bendera `seed_v7`)	Elak timpa tetapan admin	`seed.py`

Bisnes (sesi 2026/2027)

Keputusan	Sebab
Semua 13 kolej & semua sesi/tahun dibuka	Mudahkan semua ahli; KP menunggu checkpoint
Tiada tempahan berulang, ahli pilih tarikh	Elak tempahan lapuk
Tutup 5 PTG; auto-sah 7:30 PM; bayar sebelum 12 TGH hari esok	Beri masa admin susun; tarikh akhir bayar jelas; tunggakan hanya selepas tarikh itu
Selepas 5 PTG hanya admin tambah/buang	Kenderaan sudah diatur
Ahli kolej tempat latihan berjalan kaki	Tidak perlu prebet
Pilih checkpoint + taip blok; nama pendek wajib	Prebet tahu lokasi tepat; senarai mudah dibaca
Keutamaan: kolej sendiri → zon (dekat / empat kolej / jauh lain)	Kurangkan hentian dan jarak prebet
Perempuan seorang dengan prebet lelaki → e-hailing auto (tiada keputusan admin)	Adab & keselamatan; mengelak beban admin
Prebet boleh banyak kenderaan, satu sehari	Fleksibel
Tiada butang batal per tarikh; "Tak dapat bawa? Hubungi BKK"	Elak batal saat akhir tanpa pengetahuan BKK
Dua tanda prebet (sampai, hantar) — amaran sahaja	Pantau tanpa menghukum
Bayaran prebet **tetap sehari latihan** (kereta 14/10, motosikal 2/1)	Mudah, adil, boleh dijangka; bukan ikut penumpang

Keputusan	Sebab
Kategori bayaran = kategori kenderaan (kolej prebet, atau admin tetapkan)	Satu sumber; "empat kolej" ialah zon susunan sahaja, tetapi kategori bayaran = **jauh**
Hanya admin ubah kadar & kaedah bayar; bendahari sahaja bayar	Kawalan kewangan
Prebet tidak beroperasi = tiada bayaran	Adil
Bayaran digabung ikut kaedah (latihan/minggu/bulan); baki tertunggak dibawa dengan nota tarikh	Kurangkan bilangan pindahan; jelas
Satu resit satu prebet	Mudah audit
Penyata untung/rugi (admin sahaja), boleh negatif	Ketelusan kewangan; persatuan tanggung demi kebajikan
Admin bertugas ikut bulan; nombor laman web 0192278390 sandaran	Hubungan jelas untuk prebet/ahli
Kontras ≥ 4.5:1 cerah & gelap; QR/resit dalam bingkai putih	Boleh dibaca & diimbas
Aktifkan semula latihan dibatalkan: pulihkan hanya tempahan yang dibatalkan kerana latihan dibatalkan (lajur `cancelled_by_event`)	Ahli yang batal sendiri tak dimasukkan semula tanpa kehendak mereka
Kredit bayaran guna pada latihan seterusnya mengikut tarikh yang ahli pilih, ditolak ikut kategori kenderaan	Tiada pemulangan tunai
Padam checkpoint: pindahkan ahli ke checkpoint lain (kolej sama) secara automatik	Elak ahli tanpa checkpoint
Tema cerah/gelap disimpan pada akaun (lajur `users.theme`)	Ikut ke peranti lain; lalai ikut telefon
Butang Muat turun sandaran (zip CSV, admin sahaja), tanpa gambar dan no. akaun penuh	Sandaran dalam fail BKK; kurangkan risiko data sensitif
Persetujuan privasi wajib semasa daftar	Ketelusan penggunaan data peribadi (semak dengan pihak universiti jika perlu)
Seed mesti idempotent dan jalan automatik setiap deploy	Deploy pernah gagal kerana INSERT duplikat

Perubahan selepas ini

Tarikh	Siapa	Keputusan	Sebab

Konteks untuk Gemini (tampal ke Gemini sebelum bertanya)

Cara guna: buka Gemini (gemini.google.com, atau Gemini dalam Chrome jika ada — ciri baca tab terbuka berbeza ikut akaun 🔎). Tampal **seluruh bahagian "ARAHAN UNTUK GEMINI"** di bawah sebagai mesej pertama. Kemudian buka tab Render / Vercel / Supabase / dsb. dan tanya: "Saya sekarang di skrin ini, apa seterusnya?". Jika Gemini boleh baca tab, ia akan lihat skrin; jika tidak, tangkap skrin dan lampirkan. **Jangan tampal** kunci/kata laluan/service key/no. ahli sebenar. Gemini tidak perlu tahu rahsia; beritahu "letak di sini" sahaja. **Untuk ubah kod** gunakan Claude Code (lihat `docs/06`), bukan Gemini.

ARAHAN UNTUK GEMINI

Anda ialah pembantu setup untuk BKK PSSGUTM (persatuan silat UTM). Pengguna bukan pakar IT. Jawab dalam **Bahasa Melayu mudah**, istilah teknikal kekal English (cth "Environment Variables"). Beri langkah bernombor, **satu langkah satu masa**, sebut nama butang/menu tepat seperti di skrin. Jika skrin berbeza daripada yang dijangka, katakan dan sesuaikan, jangan reka. Jika tidak pasti, katakan tidak pasti dan tunjuk di mana pengguna boleh semak dokumentasi rasmi. Ingatkan pengguna **jangan kongsi rahsia** (kunci API, service key, kata laluan) dalam chat; minta mereka letak terus dalam dashboard.

Tentang sistem

Aplikasi web (PWA) "PSSGUTM Transport" untuk urus pengangkutan latihan silat (Rabu & Sabtu 9–11 PM). Ahli tempah pergi/balik, prebet (pemandu sukarela) bawa, admin BKK sahkan, bendahari bayar prebet.

- **Frontend**: React + Vite di **Vercel** (root directory `frontend`, env `VITE_API_URL`).
- **Backend**: FastAPI di **Render** (percuma, root `backend`, 1 worker, health `/health`).
- **Database + fail**: **Supabase** (PostgreSQL + Storage bucket `uploads`).
- **Kod**: **GitHub** repo private. Workflow `keepalive.yml` ping `/health` tiap 10 min; Secret `BACKEND_URL` = URL Render tanpa `/health` dan tanpa `/` hujung.
- **Emel lupa kata laluan**: **Brevo** HTTP API (Render percuma sekat SMTP). Perlu `BREVO_API_KEY`, `MAIL_FROM` (emel penghantar yang DISAHKAN di Brevo), `FRONTEND_URL`.
- **Log masuk Google** (pilihan): Google Cloud OAuth client ID jenis Web, `GOOGLE_CLIENT_ID` di Render; Authorized JavaScript origins = URL Vercel.

Environment variables backend (Render)

`ENV=production`, `SECRET_KEY` (rawak panjang, jangan tukar sembarangan), `DATABASE_URL` (`postgresql+psycopg2://...` dari Supabase), `SUPABASE_URL`, `SUPABASE_SERVICE_KEY`, `SUPABASE_BUCKET=uploads`, `ADMIN_EMAIL`, `ADMIN_PASSWORD`, `CORS_ORIGINS` (URL Vercel), `FRONTEND_URL`, `REQUIRE_ROSTER=true`, `ALLOW_RESET=false`, `BREVO_API_KEY`, `MAIL_FROM`, `GOOGLE_CLIENT_ID`. Tetapan lain (masa, kadar) ada lalai; lihat `.env.example`.

Perkara yang sering ditanya & jawapan ringkas

- **Lupa kata laluan tiada emel**: semak `BREVO_API_KEY`, `MAIL_FROM` ialah emel yang telah disahkan di Brevo › Senders, `FRONTEND_URL` betul; lihat Render › Logs cari "Brevo". Tanpa Brevo, permintaan pergi kepada admin yang beri kata laluan sementara.
- **App lambat pertama kali dibuka**: Render percuma tidur; semak GitHub Actions keepalive berjalan (hijau) dan `BACKEND_URL` betul.
- **Ralat rangkaian di frontend**: `VITE_API_URL` salah atau `CORS_ORIGINS` tiada URL Vercel; selepas tukar env di Vercel perlu **Redeploy**.
- **Resit/QR hilang**: `SUPABASE_URL` + `SUPABASE_SERVICE_KEY` belum diisi atau bucket `uploads` tiada.

- **Butang Google tiada**: `GOOGLE_CLIENT_ID` kosong atau URL Vercel tiada dalam Authorized origins.
- **Deploy gagal "duplicate key ... settings_pkey" atau "Port scan timeout"**: Start Command menjalankan `python -m app.seed` dahulu; jika seed ranap, server tak bind port. Cari ralat sebenar dalam Render › Logs SEBELUM mesej timeout, dan bawa ralat itu (tanpa rahsia) kepada Claude Code untuk dibetulkan.
- **"Failed to fetch" satu skrin sahaja**: biasanya endpoint ranap (500); lihat Render › Logs.
- **Sandaran data**: Admin › Lagi › Muat turun sandaran; simpan di folder Drive BKK peribadi.
- **Padam semua data ujian**: Render env `ALLOW_RESET=true` › app Admin › Lagi › Reset › kemudian `ALLOW_RESET=false`.
- **Serah tugas tahunan**: lihat `docs/05-operasi-bkk.md`.

Had anda

Jangan cadang ubah peraturan bisnes (rujuk `docs/02`). Jangan arahkan memadam database. Untuk ubah kod, suruh pengguna gunakan Claude Code dengan `CLAUDE.md`. Jika soalan di luar senarai ini dan anda tidak pasti, minta pengguna tampal mesej ralat (tanpa rahsia).

Soalan contoh untuk Gemini

1. "Tunjuk langkah cipta Web Service di Render untuk folder backend, sambil saya lihat skrin."
2. "Saya di Supabase › Project Settings. Mana saya cari connection string dan bagaimana tukar jadi `postgresql+psycopg2://`?"
3. "Bantu saya sahkan emel penghantar di Brevo dan cipta API key."
4. "Saya di Google Cloud Credentials. Bantu cipta OAuth client ID untuk log masuk Google."
5. "Kenapa Actions keepalive gagal? Ini mesej ralat: ..."
6. "Serah tugas: bantu saya tambah ahli BKK baharu sebagai collaborator di GitHub, Render dan Vercel."

08 · Pembetulan & tambahan (31 Okt 2026)

Bahagian ini mengatasi mana-mana kenyataan bercanggah dalam bahagian 1–7. Ia dimasukkan ke dalam dokumen asal pada kemas kini seterusnya.

1. Masa pengesahan senarai

- BKK boleh sahkan senarai kenderaan **dari 5:00 PM** hari latihan. Jika BKK tak sahkan, sistem susun dan sahkan automatik pada **7:00 PM** (bukan 7:30 PM seperti dalam bahagian 2, 5 dan Gemini). Tetapan: `AUTO_FINALISE_TIME`.

2. Bayaran hanya selepas senarai disahkan

- **Ahli** hanya boleh bayar selepas senarai disahkan. Sebelum itu butang upload resit tidak aktif dan **maklumat bank + QR persatuan disembunyikan** (server tidak menghantarnya). Ahli nampak mesej "jangan bayar dahulu".
- **Bendahari** hanya boleh bayar prebet bagi latihan yang telah disahkan.
- Selepas disahkan, jumlah dipaparkan jelas: ahli nampak kotak "Perlu bayar RMx"; admin nampak "Ahli perlu bayar" dan "Bendahari perlu bayar prebet" pada kad latihan; bendahari nampak jumlah ikut latihan dan jumlah keseluruhan prebet.

3. Admin selepas pengesahan

- Admin masih boleh edit selepas disahkan (termasuk selepas auto-sah): tukar tempat duduk, susun semula, tambah/buang ahli.
- Butang "↩️ **Batalkan pengesahan**": bayaran ditutup semula, kredit yang sempat digunakan dipulangkan, ahli dimaklumkan jangan bayar dahulu, dan **auto-sah dimatikan untuk latihan itu** (admin sahkan sendiri bila siap). Resit ahli yang sudah masuk kekal.
- **Tidak boleh dibatalkan** jika bayaran prebet untuk tarikh itu sudah dibuat.

4. Jantina ahli

- Pilihan ahli semasa daftar didahulukan berbanding CSV (CSV kadang tersalah). Jika berbeza, senarai ahli sah dalam sistem dikemas kini dan **admin dimaklumkan** supaya CSV sumber dibetulkan.
- Tukar jantina kemudian: ahli mohon di Profil (**Tersilap? Mohon tukar**); **perlu kelulusan BKK** (Admin › Lagi). Bila diluluskan, senarai ahli sah dikemas kini, tempat duduk disusun semula dan admin lain dimaklumkan. Admin juga boleh tukar terus.

5. Jantina prebet dan kenderaan

- Jantina setiap kenderaan sentiasa sama dengan jantina akaun pemandunya (menentukan susunan tempat duduk dan peraturan prebet perempuan hanya bawa penumpang perempuan).
- Bila jantina pemandu berubah, semua kenderaannya dikemas kini automatik dan latihan terbuka yang akan datang disusun semula. Data lama diselaraskan sekali semasa deploy (`seed_v8`).
- Latihan yang sudah disahkan tidak disusun semula sendiri: Batalkan pengesahan, Susun kereta, kemudian sahkan semula.
- Import CSV ahli tidak mengubah akaun yang sudah berdaftar. Jantina akaun ditukar oleh ahli (permohonan) dan diluluskan BKK di Admin › Lagi.

6. Masalah biasa (tambahan)

Gejala	Punca	Penyelesaian
Ahli kata dah bayar sebelum disahkan	Bank/QR dahulu dipaparkan awal	Kini disembunyikan sehingga disahkan; semak resit mereka
Latihan tak auto-sah	Admin pernah "Batalkan pengesahan" (auto-sah dimatikan untuk latihan itu)	Sahkan sendiri
Notifikasi "Jantina ahli berubah"	Ahli pilih/tukar jantina berbeza daripada CSV	Betulkan CSV sumber BKK
Kenderaan prebet masih lelaki walaupun akaun perempuan	Data lama sebelum pembetulan	Ahli mohon tukar jantina di Profil, BKK lulus di Admin › Lagi; kenderaan dikemas kini automatik

7. Rujukan teknikal

- `vehicles.driver_gender` ialah salinan `users.gender` pemandu; kod yang menukar jantina pemandu mesti memanggil `svc.sync_driver_vehicles`.
- Maklumat bank/QR hanya dihantar kepada ahli jika `svc.user_can_pay_any`; bayaran prebet hanya untuk latihan `finalised`.
- Lajur baharu (ditambah automatik): `training_events.auto_off`, `users.gender_request`, `users.theme`, `bookings.cancelled_by_event`.

8. Antara muka dan peranan (update 5)

- **Kad notifikasi di laman Utama** hanya untuk **amaran**. Semua notifikasi lain boleh dilihat di ikon loceng. Setiap notifikasi menunjukkan tarikh ia dikeluarkan.
- **Ahli yang ada kenderaan boleh mohon jadi prebet** di Profil. BKK lulus atau tolak di Admin › Lagi. Selepas lulus: peranan prebet, ahli masih boleh menempah sebagai penumpang; perlu muat naik lesen dan daftar kenderaan.
- **Label kenderaan**: motosikal dipaparkan sebagai "Motor", kereta sebagai "Kereta" (peta kerusi, kad kenderaan, notifikasi).

9. E-hailing: tiada yuran persatuan (update 6)

- Trip yang ditanda **e-hailing** (tiada kenderaan prebet) **tidak dikenakan yuran persatuan**. Ahli tempah dan bayar e-hailing sendiri; BKK menyusun dan mencadangkan mereka bergerak bersama.
- Jika ahli sudah bayar kemudian ditanda e-hailing, bayaran dibawa sebagai kredit ke latihan seterusnya. Jika e-hailing dibatalkan atau ahli dapat kenderaan, yuran dikenakan semula.
- Jika satu arah e-hailing dan arah lagi prebet, yuran masih dikenakan (ada trip prebet).
- Angka "Ahli perlu bayar" pada kad latihan tidak lagi mengira ahli e-hailing. Bayaran yang dibatalkan tidak dipaparkan kepada ahli.
- Kos e-hailing tidak direkod dalam sistem dan tidak masuk penyata untung rugi.

10. Lebihan bayaran jadi kredit & mesej e-hailing (update 8)

- Semasa **Sahkan** resit (Admin › Bayaran, oleh admin atau bendahari), sistem tanya **jumlah sebenar pada resit**. Jika lebih daripada yang perlu dibayar, **lebihan disimpan sebagai kredit** ahli dan ditolak automatik daripada latihan seterusnya (semasa senarai disahkan). Ahli dimaklumkan dalam loceng.
- Jika jumlah pada resit **kurang** daripada yang perlu, pengesahan ditolak sistem: tolak resit atau masukkan jumlah betul.

- Tiada pemulangan tunai; kredit hanya digunakan untuk latihan seterusnya yang ahli tempah dan mendapat kenderaan.
- Dalam kad e-hailing (Admin › Penumpang), butang 📋 **Salin mesej WhatsApp** menyalin senarai ahli e-hailing (nama dan kolej, ikut arah pergi/balik) untuk dihebah di group.

11. Pembersihan data dan pemampatan gambar (update 9)

- **Resit lama:** gambar resit bayaran ahli (status Dah bayar atau dibatalkan) dan resit bayaran prebet yang lebih **6 bulan** dipadam setiap hari. Rekod bayaran (jumlah, tarikh, status) **kekal**.
- **Notifikasi lama:** notifikasi lebih 6 bulan dipadam; amaran yang masih aktif tidak dipadam.
- **Tetapan:** `RETENTION_MONTHS` (lalai 6, 0 = tutup) di Render. Fail kod: `backend/app/services/retention.py`.
- **Gambar dikecilkan** semasa muat naik (maks 1600 px, JPEG kualiti 80): resit, lesen, insurans. QR dan logo kekal PNG. Jika pemampatan gagal, fail asal disimpan. Fail kod: `backend/app/imaging.py`; pakej baharu `pillow` dalam `requirements.txt`.
- **Istilah:** *sesi* = tahun akademik, ditulis 4 digit (2425 = 2024/25), dan juga dipanggil *batch*. Sesi masuk ahli ialah batchnya; MT (Majlis Tertinggi) dan biro juga ikut sesi (contoh 2627). *Aktif* = pelajar UTM yang masih berlatih (biasanya 3 atau 4 sesi serentak); *alumni* = bekas ahli silat gayung yang sudah tamat pengajian (diploma, ijazah, master). *Jurulatih (cikgu)* = dari luar atau alumni sesi lepas. Pengurusan biasanya pelajar tahun 2 hingga 4; *sekretariat* (pembantu biro, biasanya tahun 1) masih dibincangkan.
- **Dasar import batch lama (34 sesi):** hanya maklumat orang: nama, sesi masuk, kursus dan tahap, status (aktif atau alumni), jawatan pernah dipegang, dan jurulatih. Kehadiran harian batch lama tidak diimport.
- **Sandaran bulanan** dan **semakan Supabase** setiap 2–3 bulan: lihat dokumen 05.
- Peranan: pentadbir sistem (urus data, jawatan, tetapan) dan pembangun (kod, pelayan, akaun teknikal) ialah dua tugas berasingan. Admin/BKK memegang kutipan dan bayar prebet sesi 2026/2027; QR bank ialah milik admin.

12. Amaran yang tidak hilang (update 11)

- **Senarai ditarik balik:** amaran "Senarai … ditarik balik, jangan bayar dahulu" kini dibuang daripada semua ahli bila senarai disahkan semula (admin atau auto 7 PM) atau latihan dibatalkan. Sebelum ini ia kekal kerana tiada penanda.
- **Amaran lapuk dibuang sendiri** setiap hari 12:05 pagi: belum tanda sampai/hantar (selepas 2 hari); senarai ditarik balik, prebet belum sahkan, perempuan seorang diri, dan "boleh bawa?" (selepas tarikh latihan berlalu).
- Amaran lain hilang bila perkara berkenaan selesai: lesen dikemas kini, prebet tanda atau sahkan, bayaran direkod, prebet tekan Diterima, tunggakan dilangsaikan.
- Fail kod: `services/booking.py` (`_clear_unfinalised`), `services/retention.py` (`expire_stale_warnings`).
- **Pembersihan sekali jalan (`seed_v9`, jalan automatik semasa deploy):** amaran lama "ditarik balik" yang sudah tersangkut pada ahli dibuang, kecuali untuk latihan yang senarainya memang masih ditarik balik.

13. Senarai Pengguna: blok, checkpoint, tapis dan susun (update 13)

- Admin › Lagi › Pengguna kini memaparkan **blok** dan **checkpoint** setiap ahli, carian merangkumi blok, dan ada **tapisan kolej** serta **susun ikut kolej dan blok** (bilangan orang dipaparkan). Fail: `routes/admin.py` (`GET /admin/users` tambah `checkpoint`), `pages/Admin.jsx`.